
ADENDA

Parque Fotovoltaico Campanas PMG

Anexo 19: Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación

Preparada para:



Elaborada por:



Agosto, 2020

Tabla de contenido

1.	Introducción	5
2.	Objetivos	6
2.1.	Objetivo General.....	6
2.2.	Objetivos Específicos	6
3.	Definición del área de Influencia.....	7
4.	Metodología	10
4.1.	Metodología vegetación	10
4.1.1.	Revisión bibliográfica.....	10
4.1.2.	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	11
4.1.3.	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	14
4.1.4.	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	14
4.1.5.	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 16	
4.1.6.	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	16
4.2.	Metodología flora	16
4.2.1.	Revisión bibliográfica.....	17
4.2.2.	Inventario de Flora	17
4.2.3.	Análisis de Flora.....	17
4.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.....	19
4.3.1.	Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas.....	20
4.3.2.	Identificación de unidades de Bosque Nativo	21
4.3.3.	Identificación de unidades de Bosque de Preservación.....	21
5.	Resultados	22
5.1.	Resultados a Escala Regional	22
5.1.1.	Vegetación a Escala Regional	22
5.1.2.	Flora a Escala Regional	26
5.2.	Resultados a Escala Local (Área de influencia)	27
5.2.1.	Esfuerzo de muestreo aplicado	27

5.2.2.	Vegetación a Escala Local	31
5.2.3.	Flora a escala local.....	36
5.3.	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.....	37
5.4.	Análisis de Singularidades Ambientales.....	38
5.4.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	38
5.4.2.	Presencia de Formaciones vegetales relictuales	38
5.4.3.	Presencia de Formaciones vegetales remanentes	39
5.4.4.	Presencia de Formaciones vegetales frágiles.....	39
5.4.5.	Presencia de Bosque nativo de preservación.....	39
5.4.6.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación 39	
5.4.7.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	39
5.4.8.	Presencia de especies endémicas	40
5.4.9.	Presencia de especies de distribución restringida	40
5.4.10.	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie	40
5.4.11.	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.....	40
5.4.12.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales	40
5.4.13.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.....	41
5.4.14.	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.....	41
5.4.15.	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	41
5.4.16.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	41
6.	CONCLUSIONES	¡Error! Marcador no definido.
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	43

Índice de Tablas

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....	11
Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	15
Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales	15
Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	15

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	17
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia	25
Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto	26
Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno.....	27
Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia	31
Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen	36

Índice de Figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia.....	9
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia	23
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación con el área de influencia	24
Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2005	25
Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno	30
Figura 5-5. Formaciones vegetales bajo disposición legal	38

1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en el literal e.2) del artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2012), el presente capítulo corresponde a la línea de base ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “**Parque Fotovoltaico Campanas PMG**” según lo establecido en ICSARA N°1 donde se solicita ampliar la Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación, teniendo presente los aspectos reproductivos de las plantas en el ecosistema mediterráneo.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994).

Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, los cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo con lo señalado, en el presente capítulo se describen los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de influencia, su distribución y diversidad.

La descripción y clasificación se efectuó sobre la base de parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo a lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N°20.283, y otros documentos de referencia como es la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Por lo tanto, en el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida en dos campañas una campaña de terreno, la primera realizada entre los días 27 y 28 de febrero y la segunda realizada entre los días 6 y 9 de agosto de 2020.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Campanas PMG

2.2. Objetivos Específicos

- Definir el área de influencia para componente flora y vegetación para el proyecto.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre en términos de riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación, para el área de influencia del proyecto.
- Realizar un análisis de singularidad ambiental en base a los resultados obtenidos.
- Identificar formaciones bajo disposición legal según Ley 20.283

3. Definición del área de Influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

Cómo área de influencia se ha definido la superficie de afectación directa por obras del proyecto en donde habrá corta de formaciones vegetales más la superficie de alteración de hábitat. Esto se refiere el área neta de despeje de vegetación, más una zona buffer aledaña en la cual se esperan efectos secundarios sobre la vegetación remanente.

La alteración del hábitat se relaciona con el efecto borde que se producirá en las superficies remanentes de las formaciones intervenidas producto del despeje de vegetación, el cual corresponde, a un conjunto de efectos sobre un fragmento de vegetación en el cual se pueden manifestar cambios abióticos y bióticos al interior de él, principalmente en su perímetro (Bustamante et al, 2010)

Murcia (1995) señala que el efecto borde es una situación que involucra cambios en las condiciones medioambientales. Es decir, una potencial intervención de una zona provoca un gradiente ambiental desde el borde hacia el interior de un fragmento o área intervenida. Este efecto puede penetrar varias decenas de metros hacia el interior. Debido a esto se puede provocar alteración en las condiciones cercanas al borde, además, puede involucrar cambios en la interacción de las especies.

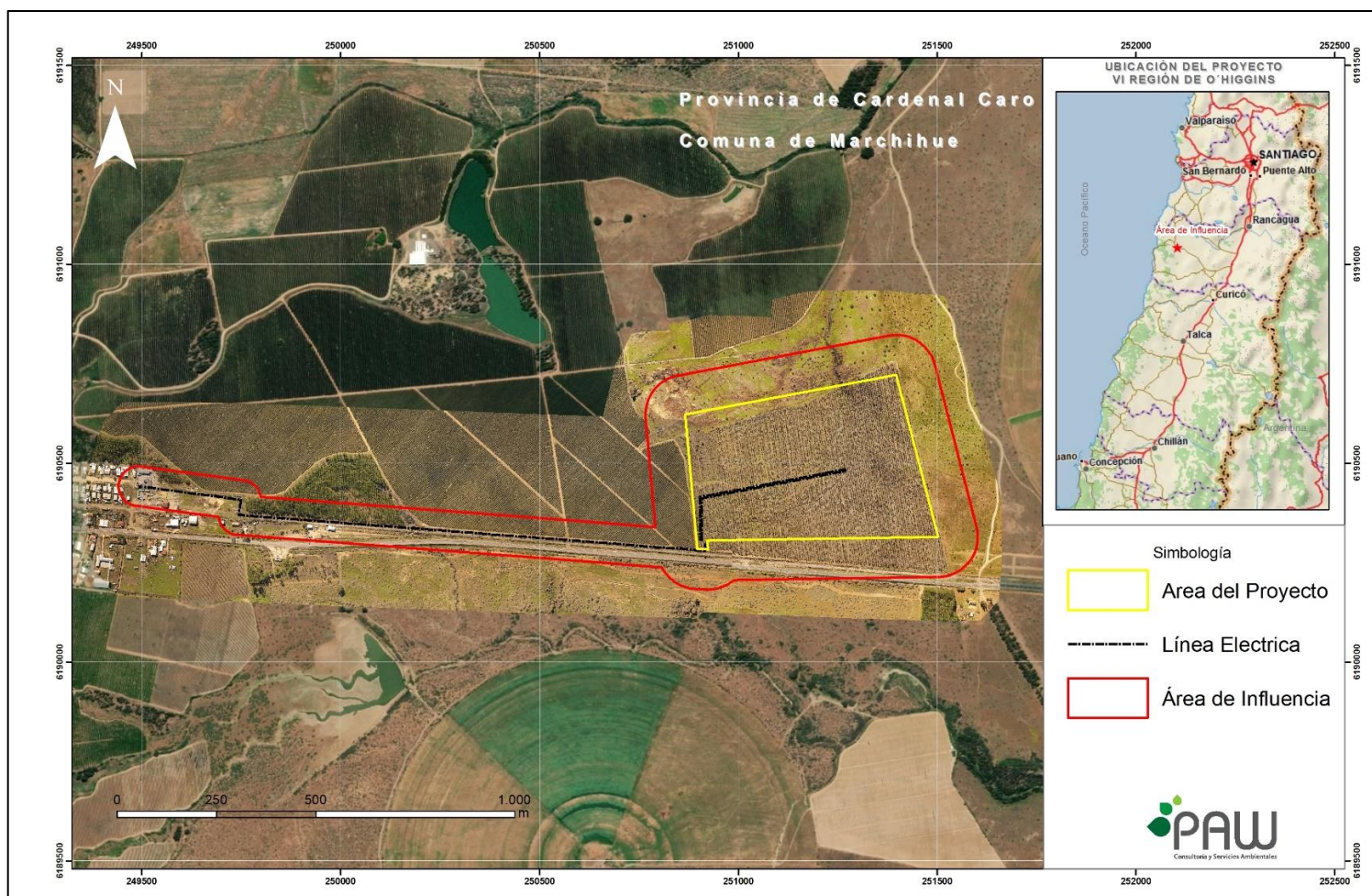
Mendoza et al. 2005 señala que “Los cambios microclimáticos como temperatura y humedad pueden verse afectados en un rango de 15 a 50 m, distancia que podría considerarse crítica para que se produzcan efectos indirectos”

Sin embargo, considerando un carácter precautorio se ha considerado como área de influencia el valor máximo propuesto por Mendoza et al. 2005 es decir un buffer de 50 m para la línea de transmisión y un valor de 100 m para el parque fotovoltaico lo que asegura dos aspectos relevantes: por un lado, obtener una visión de las formaciones presentes en el área de influencia en una extensión mayor para evaluarlas en contextualización con el entorno, y por otro, generar una escala adecuada de representación cartográfica de las formaciones de vegetación descritas.

Dicho lo anterior, el área a caracterizar permitió identificar y caracterizar tanto el entorno del proyecto, como las formaciones existentes en el área de emplazamiento de este, generando así una escala adecuada

de representación cartográfica de las formaciones de vegetación a describir. La superficie total del área de influencia corresponde a 57,2 ha. La siguiente figura muestra las proporciones y ubicación general del área de influencia emplazada en la Comuna de Marchigüe, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Figura 3-1. Ubicación del área de Influencia



Fuente: Elaboración Propia, 2020

4. Metodología

4.1. Metodología vegetación

La caracterización de la vegetación del área de influencia se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1. Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de O'Higgins, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Marchihue donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006); junto con las coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 2005).

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

4.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, entre otros). Para ello se utilizó una ortofoto aérea capturada con Dron el día 7 de agosto de 2020 con una resolución del 5 cm por pixel lo que permitió obtener una vista actualizada de los usos de suelo presentes en el área de influencia.

Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:1.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1: Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenidos	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Praderas	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Adulto Renoval	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	formación Arborea no Boscosa	Formación Arborea no Boscosa	Formación Arborea no Boscosa	<10%	0-10	0-100%	0-100 %
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones agrícolas, instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.
- Otras Unidades arborescentes: Aquella formación que se compone de especies exóticas las cuales presentan un origen plantado que generalmente se asocia cercana a sectores urbanos, o bordes de río y quebradas de la zona agrícola de Chile Central, dentro de esta categoría por ejemplo se consideran las cortinas cortavientos o cortina forestal.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: Ecosistema en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas, tiene una altura superior a 2 metros y una cobertura de copas mayor o igual al 10% con una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974). Por otra parte, la ley de bosque nativo promulgada el año 2008 (N° 20.283), toma la definición de bosque nativo del D.L. 701, y la amplía a categorías de bosque nativo en función de su fragilidad ambiental, existiendo de esta manera bosque nativo de conservación (ubicados en suelos frágiles y a menos de 200

metros de cursos de agua) y de preservación (en los cuales habitan especies clasificadas en alguna categoría de conservación de acuerdo con documentos oficiales).

- Formación Arborea No Boscosa: Unidad vegetal natural, muy común del valle central presente desde la región de Valparaíso hasta X Región. Corresponde a una formación representativa de la degradación del bosque original, emplazada al interior de terrenos agrícolas, praderas o terrenos de pastoreo, que no cumplen las condiciones para confirmar un bosque nativo ya sea por cobertura, por superficie o por ancho mínimo.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala fue definida en función de los elementos a identificar, de modo que, durante los muestreos, los puntos levantados pudieran ser identificados fácilmente en los mapas, para la realización de correcciones pertinentes a las definiciones realizadas en gabinete.

4.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo en dos campañas. La primera se ejecutó el día 27 y 28 de febrero de 2020 y la segunda se ejecutó entre los días 6 y 9 de agosto de 2020.

El trabajo realizado consistió en muestrear y caracterizar (en base a metodología COT) las formaciones vegetales presentes en el área de influencia, triangulando la información representada en la cartografía preliminar.

En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo con metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete, y registrando los ajustes necesarios.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base (Ver

Tabla 4-2).

Tabla 4-2: Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Nolana sedifolia</i> : Ns
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Quillaja saponaria</i> : QS
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Eulychnia acida</i> : eA

Fuente: Godron et al., (1968)

La altura de los estratos se codificó de acuerdo con los valores señalados en la siguiente tabla.

Tabla 4-3: Rango de valores para la altura de los estratos vegetales

Altura (m)	Categoría de altura
0,0 – 0,5 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	0
0,5 – 1,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	1
1,0 – 2,0 (herbáceo / leñoso bajo/suculento)	2
< 2,0 (herbáceo alto - leñoso bajo)	3
> 2,0 (leñoso alto)	4
2,0 – 4,0 (leñoso alto)	5
4,0 – 8,0 (leñoso alto)	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

El porcentaje de cobertura de los estratos se codificó según los valores presentados en la siguiente tabla.

Tabla 4-4: Rango de valores para la cobertura vegetal

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
1 – 5	Muy escasa	me	1
5 – 10	Escasa	e	2

Cobertura %	Densidad	Código	Índice
10 – 25	Muy abierto	ma	3
25 – 50	Abierto	a	4
50 – 75	Semidenso	sd	5
75 – 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Fuente: Elaboración propia

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada fue fotografiada y georreferenciada en Datum WGS84 Huso 19.

4.1.5. Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2. Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1. Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área de influencia se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles, lo que incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006), así como lo señalado por el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile.

4.2.2. Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de influencia, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 20 x 10 m (200 m²); en el caso de encontrar formaciones arbóreas se usaron parcelas de 20 x 25 m (500 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

Tabla 4-5: Rango de valores para la cobertura vegetal

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Elaboración propia en base a Braun-Blanquet

4.2.3. Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales registradas, se elaboraron los respectivos listados florísticos. Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas.

Para efectos de nomenclatura binaria y del correcto nombre de las plantas se utilizó lo propuesto por el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), el cual se encuentra disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina; y el nuevo “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018)

La forma de crecimiento se estableció según el hábito de crecimiento establecido por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento (Cactaceae), y subclasificaciones de cada uno según Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

Por su parte, el origen biogeográfico se estableció según sea introducido, nativo o endémico.

Finalmente, Las categorías de estado de conservación se asignaron según el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y Decretos Supremos del MMA; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Por lo cual los documentos revisados fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico.
- DD = Datos insuficientes.
- EN = En Peligro.
- EW= Extinta en estado silvestre.
- EX = Extinta.
- FP = Fuera de Peligro.
- IC = Insuficientemente Conocida.
- LC = Preocupación menor.
- NT = Casi amenazada.
- R = Rara.
- VU = Vulnerable.

4.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.283.

Se consideraron, además, las siguiente Guías. A saber:

- Guía de Evaluación ambiental (CONAF, 2014),
- Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015; SEA, 2017)

- Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015).

4.3.1. Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012.

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetacional predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68 del Ministerio de Agricultura.

3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

4.3.2. Identificación de unidades de Bosque Nativo

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

4.3.3. Identificación de unidades de Bosque de Preservación

De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables. Por otra parte, bosque nativo corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies Advenas distribuidas al azar.

A partir de la definición anterior y según lo estipulado en el Ord N°262/2014, se entenderá como bosque nativo de preservación:

- 1.- Que se trate de un bosque, conforme a la definición que da el mismo artículo 2º de la Ley 20.283, en su número 2.
- b.- Que sea un bosque nativo, de acuerdo al acápite 3 del artículo 2º de Ley 20.283.
- c.- Que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de conservación según las categorías establecidas en el artículo 37º de la Ley 19.300 y modificadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación según la tipificación oficial);

d.- Que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el SNASPE o el régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca, se incluyen en la definición.

e.- En consecuencia, se considerará bosque nativo de preservación, si se cumplen todas las condicionantes de la definición de bosque y de bosque nativo, aún si la superficie del mismo es inferior a 5.000 m².

5. Resultados

5.1. Resultados a Escala Regional

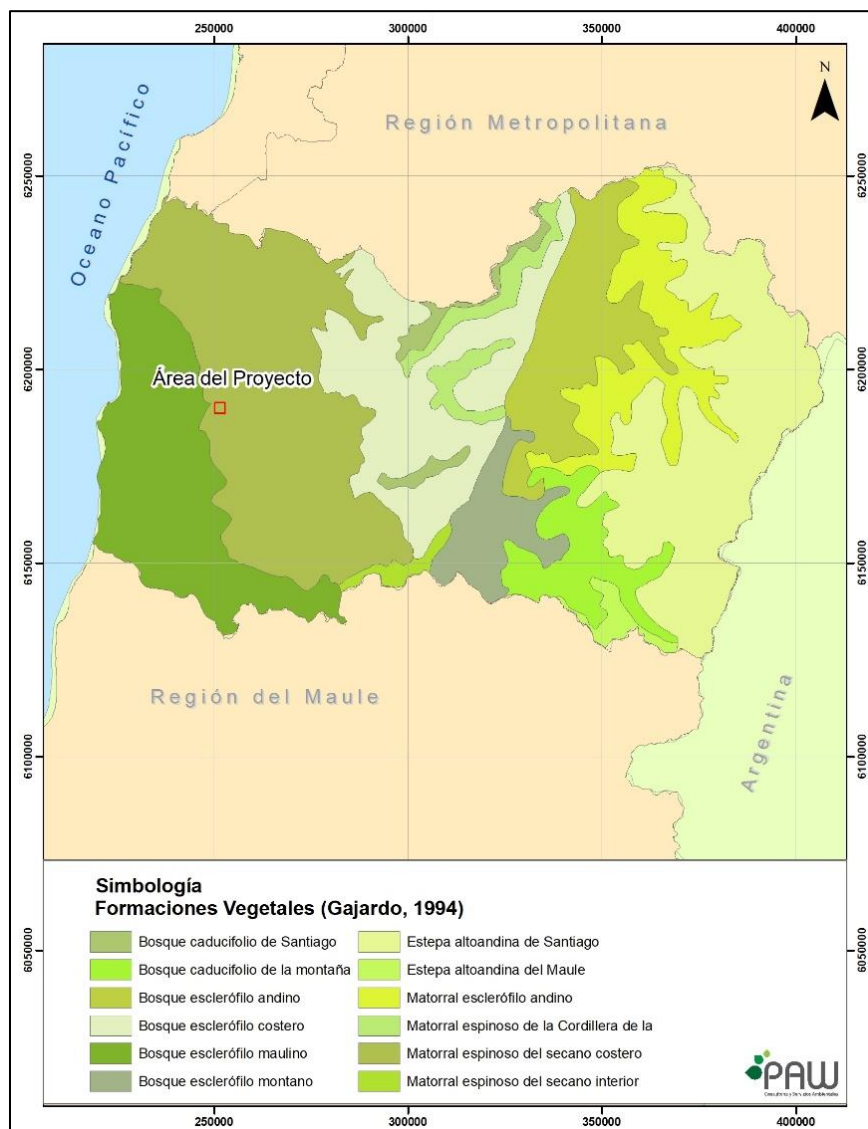
5.1.1. Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de influencia se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero la cual Representa a una vegetación muy heterogénea y modificada por la acción humana. Las formas de vida dominantes son arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de influencia.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación con el área de influencia



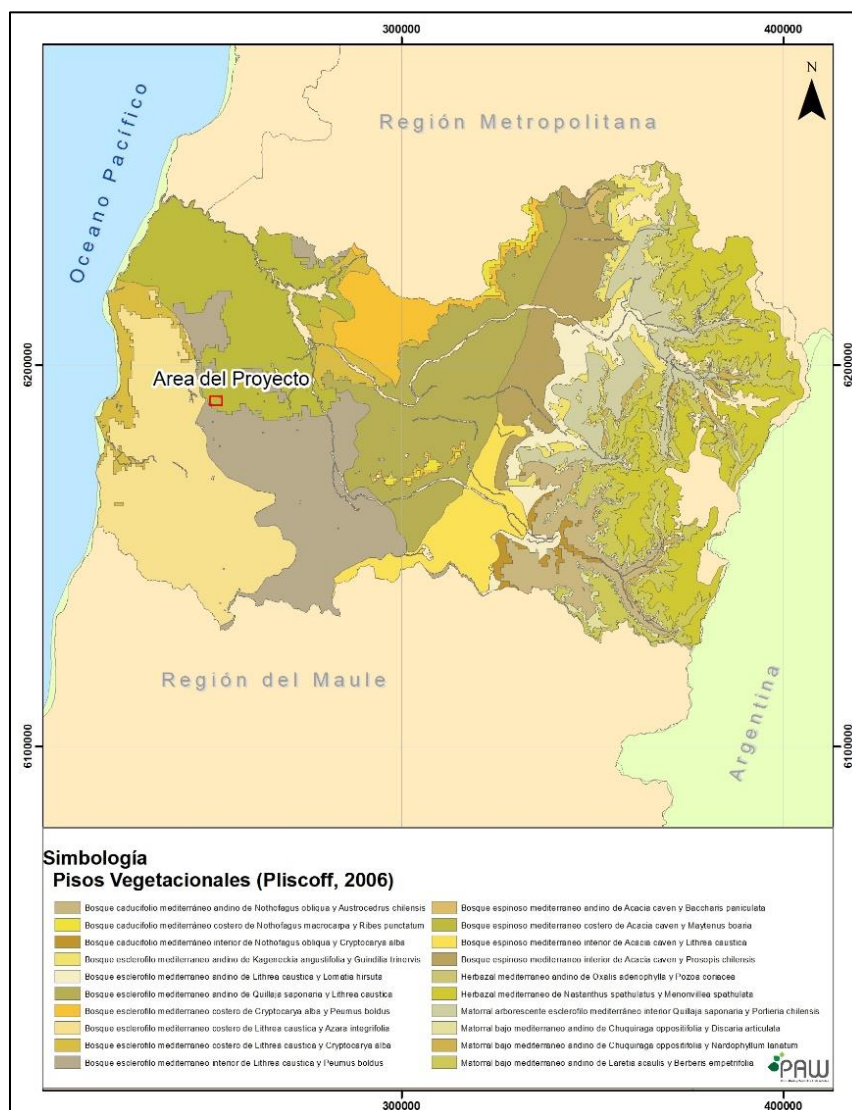
FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio, se encuentra emplazada en el piso de vegetación **Bosque espinoso mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*** el cual corresponde a una formación arborecente abierta dominada por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en la estrata arbórea baja, *Proustia cuneifolia* y *Muelenbeckia hastulata* y *Cestrum Parqui*

en la estrata arbustiva. La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de influencia.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Plischoff, 2006 para el área de influencia.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Plischoff (2006) en relación con el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia en Base a Luebert y Plischoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados se presenta la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

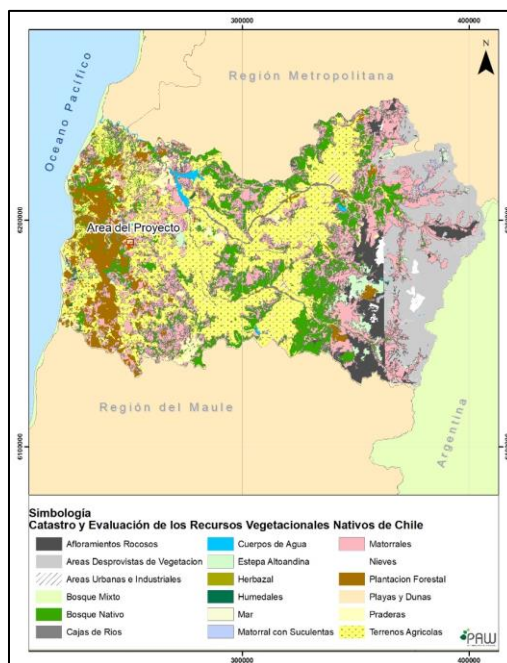
Tabla 5-1: Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de influencia

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Formación Vegetal del Matorral Espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo Costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>

Fuente: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 2005); define como terrenos agrícolas y Matorrales el uso actual presente en el área de influencia (Figura 5-3).

Figura 5-3. Uso de Suelo presente en el área de influencia, CONAF-CONAMA-BIRF, 2005



Fuente: Elaboración propia en base a CONAF-CONAMA-BIRF, 2005

² CONAF, CONAMA, BIRF. 2005. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

5.1.2. Flora a Escala Regional

En cuanto a la flora en la Región de O'Higgins, existen una fuente oficial que brinda información coincidente sobre la riqueza de especies, Esta corresponde a Serey et al. 2007 quienes plantean que la flora regional alcanza las 1.189 entidades de las cuales 908 son autóctonas y 281 introducidas pertenecientes a 126 familias y 476 géneros

Los mismos autores señalan que del total de especies presentes a nivel regional el 22,8% de la flora nativa resulta con algún grado de amenaza. Esto determina un alto riesgo para su conservación en el corto plazo

En cuanto a la flora en el área del proyecto, existen al menos dos fuentes que brindan información coincidente sobre la riqueza de especies. Una de ellas corresponde a La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica, Gajardo, 1994 y la segunda corresponde a la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Pliscoff, 2006.

Adicionalmente, las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos, que en términos bibliográficos pueden ser considerados como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 5-2: Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

<i>Especie</i>	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetacional (Pliscoff, 2006)
	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	X
<i>Baccharis linearis</i>	X	X
<i>Bromus berteroaeanus</i>	X	X
<i>Cestrum parqui</i>	X	X
<i>Medicago hispida</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	X
<i>Vulpia megalura</i>	X	
<i>Plantago hispidula</i>	X	
<i>Briza minor</i>	X	
<i>Agrostis tenuis</i>	X	
<i>Bromus hordeaceus</i>	X	
<i>Cryptocarya alba</i>	X	
<i>Schinus latifolius</i>	X	

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetal (Pliscoff, 2006)
	Matorral espinoso del secano costero	Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i>
<i>Lithraea caustica</i>	X	
<i>Peumus boldus</i>	X	
<i>Retanilla trinervia</i>	X	X
<i>Colliguaja odorifera</i>	X	
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Erodium botrys</i>	X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>	X	
<i>Distichlis spicata</i>	X	
<i>Nolana paradoxa</i>	X	
<i>Erioseyde chilensis</i>	X	
<i>Vulpia myurus</i>		X
<i>Berberis chilensis</i>		X
<i>Gochnatia foliolosa</i>		X
<i>Ligaria cuneifolia</i>		X

FUENTE: Elaboración Propia en base a Gajardo, 1994 y Pliscoff, 2006

5.2. Resultados a Escala Local (Área de influencia)

5.2.1. Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración del área de influencia se realizaron 19 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta un resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación que se representa.

Tabla 5-3: Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	251.212	6.190.640	Plantación Forestal
P02	251.279	6.190.511	Plantación Forestal
P03	251.344	6.190.633	Plantación Forestal
P04	251.346	6.190.762	Pradera
P05	250.900	6.190.555	Plantación Forestal

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P06	250.992	6.190.473	Plantación Forestal
P07	251.080	6.190.384	Plantación Forestal
P08	251.088	6.190.493	Plantación Forestal
P09	251.076	6.190.604	Plantación Forestal
P10	250.913	6.190.309	Plantación Forestal
P11	250.995	6.190.314	Plantación Forestal
P12	250.751	6.190.296	Terrenos Agrícolas
P13	250.239	6.190.330	Terrenos Agrícolas
P14	250.083	6.190.381	Plantación Forestal
P15	251.344	6.190.327	Plantación Forestal
P16	251.440	6.190.344	Plantación Forestal
P17	251.308	6.190.377	Plantación Forestal
P18	251.198	6.190.376	Plantación Forestal
P19	251.440	6.190.729	Bosque Nativo

FUENTE: Elaboración Propia

El diseño de muestreo seleccionado fue del tipo “aleatorio simple” (M.A.S) el cual se clasifica como un muestreo probabilístico objetivo e insesgado y señala que cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para ser parte de la muestra.

La obtención del tamaño de la muestra se obtuvo a partir del siguiente análisis

$$N = \frac{k^2 * p * q * n}{(e^2 * (n-1)) + k^2 * p * q}$$

Para el caso específico de este proyecto, el área de influencia total a muestrear corresponde a 57,2 ha (572.000 m²) y el tamaño de unidad muestral utilizado correspondió a 100 m² (Se considera la formación dominante en superficie, en este caso, pradera)

De esta forma, para el cálculo del “n óptimo” se consideraron las siguientes variables

n= 5.720 (Superficie a muestrear en m²/ Tamaño parcela en m²)

p= 0,5

q= 0,5

K= 1,65 (Nivel de confianza del 90%)

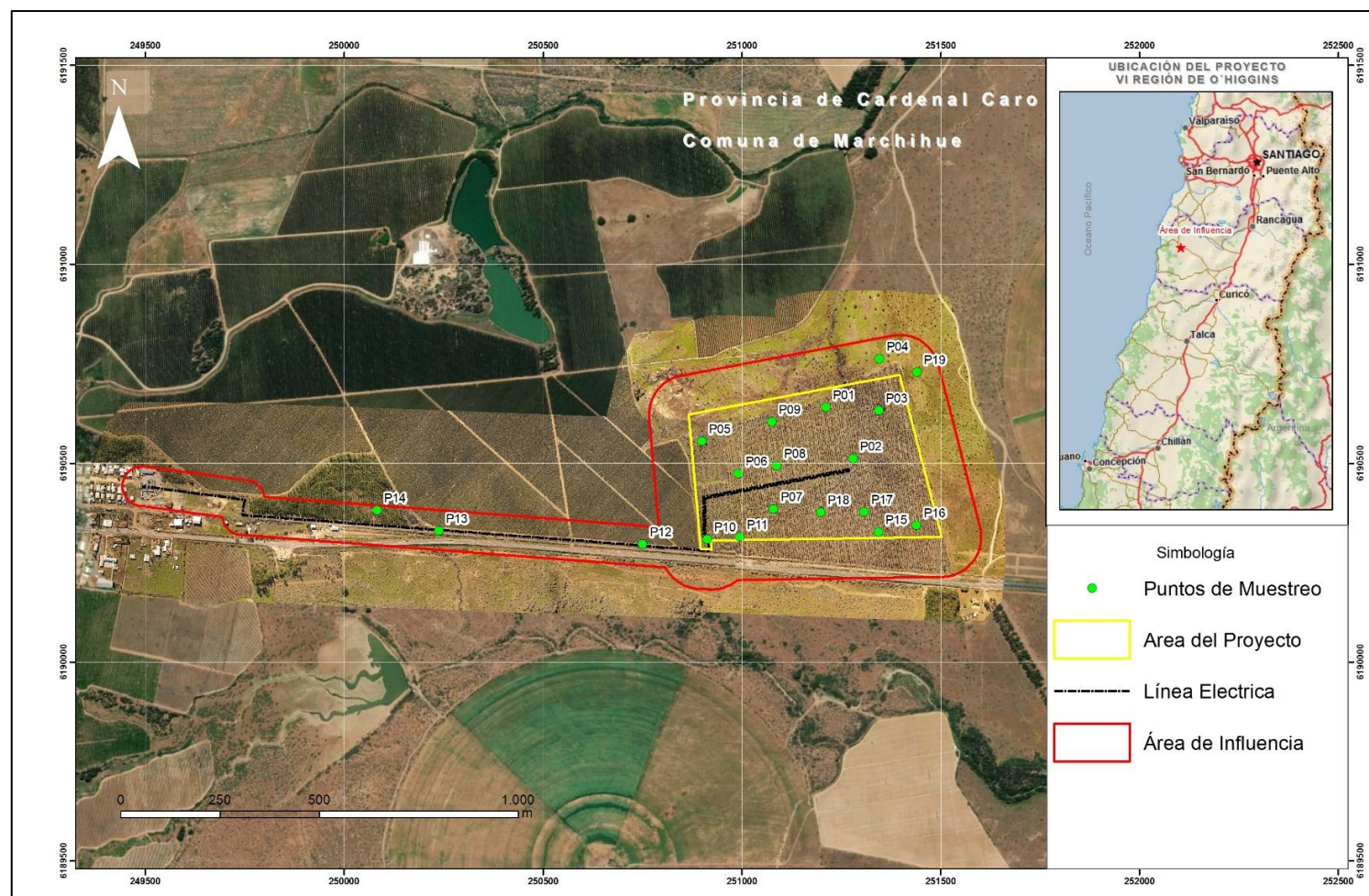
$e = 0,2$ (Error máximo del 20%)

Con ello y para un error máximo del 20% el rango de muestras permitido se encuentra entre 7 y 27 puntos de muestreo siendo el “n óptimo” de 17 unidades muestrales.

Por lo cual, estadísticamente el número de puntos de muestreo realizados para el presente estudio (19) supera el rango permitido.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Muestreo registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia, 2020.

5.2.2. Vegetación a Escala Local

A partir de la información registrada en la campaña de terreno y sobre la base de la información cartográfica recopilada y elaborada para el presente estudio, se construyó el mapa de vegetación que se presenta en Apéndice 2 acorde a la Tabla 5-4.

El área de influencia comprende una superficie de 57,2 ha, de las cuales el 18,5% (10,6 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 54,7% (31,3 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo terrenos agrícolas y plantación forestal y el 26,7% (15,3 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo bosque nativo y pradera.

La vegetación se caracteriza por presentar formaciones de estructura de pradera de *Bromus hordeaceus*, bosque renewal abierto de *Acacia caven*, Terrenos agrícolas de *Olea eurpea* y Plantaciones forestales de *Eucaliptus globulus* así como *Pinus radiata*.

Gran parte de estas formaciones presenta alteraciones de tipo antrópico, principalmente por la cercanía a áreas urbanizadas.

Conforme a la Ley N° 20.283, en el área de influencia del proyecto se presentan formaciones de bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto

La siguiente tabla resume las categorías de recubrimientos de suelo presentes en el área de influencia y las superficies de formaciones vegetales que serán intervenidas por la construcción del proyecto.

Tabla 5-4. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de influencia

Ambiente	Uso	Formación	Especies Dominantes	Área de Influencia		Área del Proyecto	
				Sup. (ha)	Sup (%)	Sup. (ha)	Sup (%)
Modificado Sin Vegetación	Áreas Desprovistas de vegetación	Áreas Desprovistas de vegetación	-	1,8	3,1%	0	0,0%
	Áreas Urbanas	Áreas Urbanas	-	8,8	15,4%	0	0,0%
Intervenido	Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas	<i>Olea europaea</i>	6,3	11,0%	0,96	4,6%
	Plantación Forestal	Plantación Forestal	<i>Eucaliptus globulus</i>	22,7	39,7%	18,8	89,3%
			<i>Pinus radiata</i>	2,3	4,0%	0	0,0%
Natural	Bosque Nativo	Bosque Renewal Abierto	<i>Acacia caven</i>	7,6	13,3%	0	0,0%
	Pradera	Pradera	<i>Bromus hordeaceus</i>	7,7	13,5%	1,3	6,2%
Total				57,2	100,0%	21,06	100,0%

FUENTE: Elaboración Propia

A continuación, se describen las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia:

Ambientes Modificados sin vegetación

- **Áreas Desprovistas de Vegetación y Áreas urbanas**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es, que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca 10,6 ha lo que equivale al 18,5%

- **Ambientes Intervenido**

- **Terrenos Agrícolas**

Formación vegetal que abarca una superficie de 6,3 ha lo que equivale al 11% del área de influencia de las cuales el proyecto intervendrá 0,96 ha; se distribuye de forma continua y en terrenos planos. En general, corresponde a una plantación de *Olea europaea* de forma pura con una cobertura del 90%, donde es posible registrar en bordes de camino, individuos aislados de *Acacia melanoxylon*, *Acacia dealbata*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Conium maculatum*, *Rubus ulmifolius*, *Maytenus boaria*, *Brassica rapa* y *Acacia caven* y *Baccharis linearis*.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-1. Fisionomía Terrenos Agrícolas



Campaña de Terreno, agosto 2020. A y B: Fisionomía Terreno Agrícola presente en área de influencia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, agosto 2020

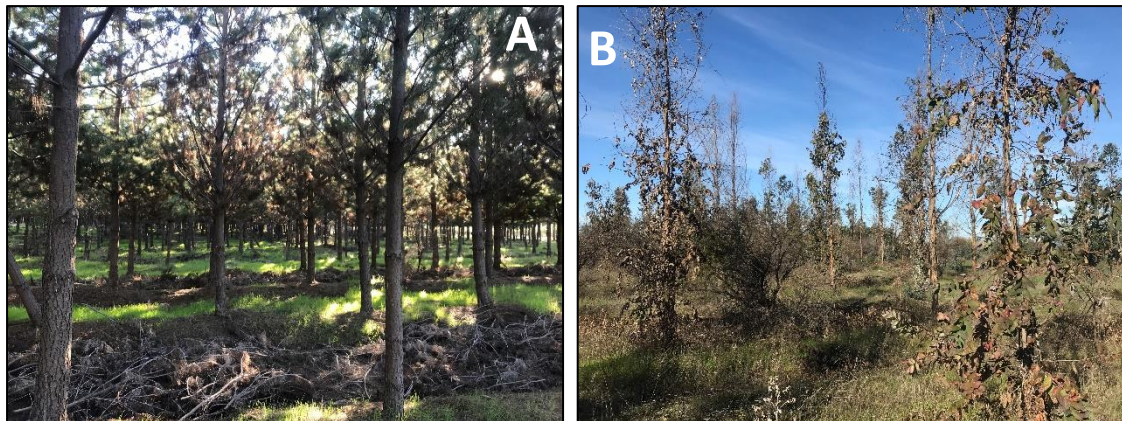
- **Plantación Forestal**

Formación vegetal con fisionomía de plantación forestal que presenta dos situaciones. La primera se emplaza en el sector donde se emplazará el parque fotovoltaico. Esta corresponde a una plantación de *Eucaliptus globulus*, de alturas que oscilan entre 2 y 8 m y una cobertura que oscila entre 50 y 75%. Se emplaza en terrenos planos y es posible observar individuos aislados de *Acacia caven*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Baccharis linearis*, *Rubus ulmifolius* e individuos herbáceos de *Bromus hordeaceus*, *Bromus berterianus* y *Oziroë arida*.

Por su parte, en el sector de la línea de transmisión se presenta una plantación forestal de *Pinus radiata* en su estrato herbáceo presenta individuos de *Bromus hordeaceus*, *Bromus berterianus* y *Oziroë arida*.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Plantación Forestal





A: Fisionomía Plantación Forestal de *Pinus radiata* presente en área de influencia: **B y C:** Fisionomía Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* presente en área de influencia

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, agosto 2020

Ambientes Naturales

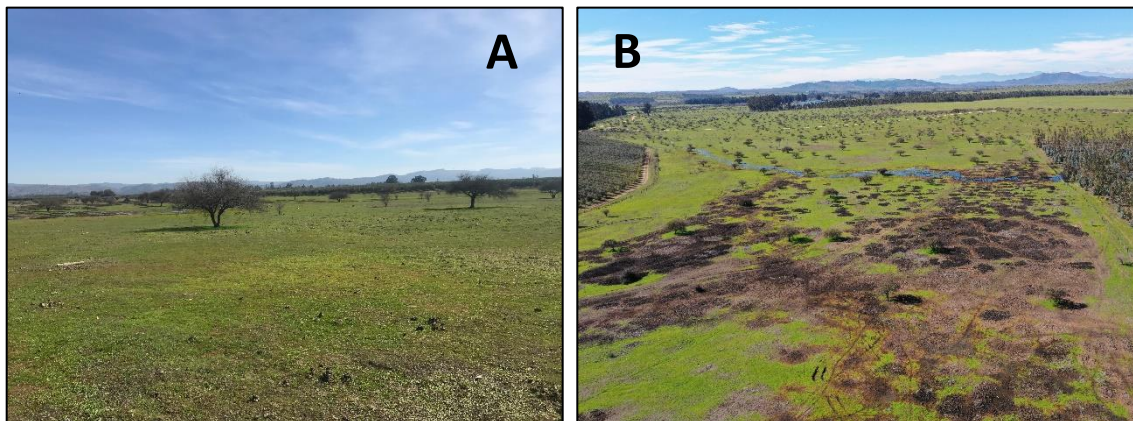
- Pradera de *Bromus hordeaceus*

Formación vegetal con fisionomía de pradera que se emplaza en terrenos planos, abarcando una superficie de 7,7 ha lo que equivale al 13,5% de la superficie del área de influencia.

Corresponde a una formación dada por una estructura herbácea con una cobertura herbácea del 90% con dominancia de *Bromus hordeaceus* acompañada de *Trifolium subterraneum*, *Erodium moschatum*, *Loasa triloba*, *Bromus berterianus*, *Hordeum marinum*, *Taraxacum officinale*, *Oziroe arida*, *Oxalis micrantha*. Además, es posible observar individuos aislados de *Acacia caven* cuya cobertura no supera el 5%.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Pradera de *Trifolium subterraneum* y *Erodium moschatum*



A: Fisionomía Pradera

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, agosto 2020

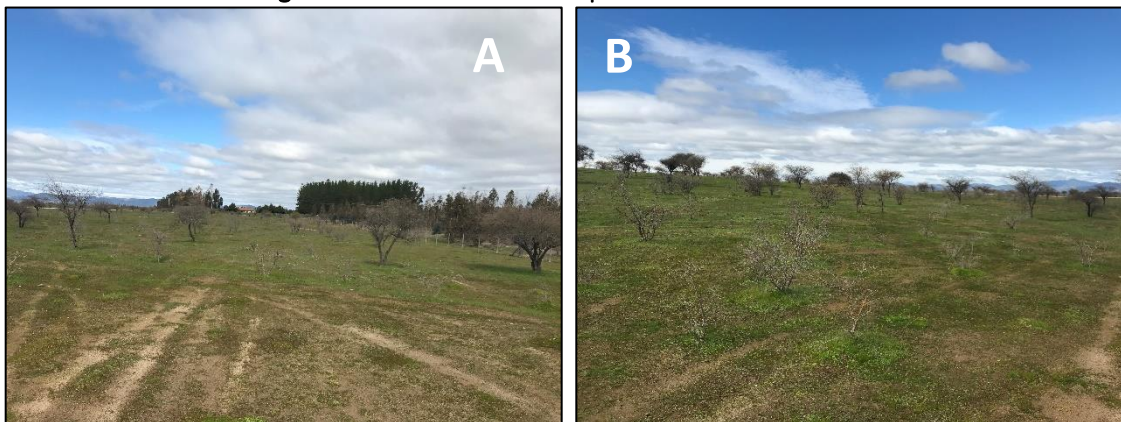
- **Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven***

Formación vegetal con fisionomía de bosque nativo que en el área de influencia del proyecto abarca una superficie de 7,6 ha lo que equivale al 13,3% del área de influencia. La formación se emplaza en un terreno plano donde domina *Acacia caven* con una cobertura que no supera el 50%. Solo se presenta un estrato herbáceo con especies típicas de praderas tales como *Bromus hordeaceus* acompañada de *Trifolium subterraneum*, *Erodium moschatum*, *Loasa triloba*, *Bromus berterianus*, *Hordeum marinum*, *Taraxacum officinale*, *Oziroa arida*, *Oxalis micrantha*.

Es importante destacar que, por las características constructivas del proyecto, esta formación no se verá intervenida.

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-4. Fisionomía Bosque Abierto de *Acacia caven*



A y B: Bosque Renoval Abierto de *Acacia caven*

Fuente: Elaboración propia en base a Campaña de Terreno, agosto 2020

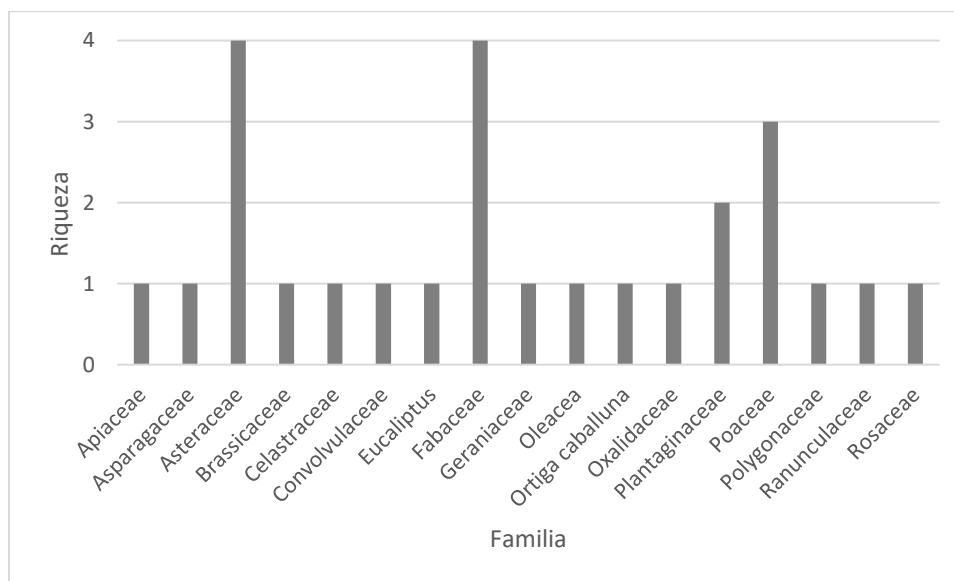
5.2.3. Flora a escala local

En la campaña de terreno se realizaron 19 inventarios florísticos donde se encontraron 26 especies pertenecientes a 17 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación

Riqueza y Composición Florística

De las 17 familias taxonómicas registradas en el área de influencia, las más representativas son: Asteraceae y Fabaceae (4 especies cada una) y Poaceae (3 especies) que en conjunto agrupan el 42% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1).

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de influencia (26), 8 son de origen nativo, 2 de origen endémico y 16 introducidas (Tabla 5-5).

Tabla 5-5: Flora vascular del área de influencia según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	2	0	4	6	23,1%
Leñoso bajo	2	0	1	3	11,5%
Herbáceo	4	2	11	17	65,4%
Suculento	0	0	0	0	0,0%
Total	8	2	16	26	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N° 151/2007, D.S N° 50/2008, D.S N° 51/2008 y D.S N° 23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, D.S N°79/2018 y D.S. N° 23/2020
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

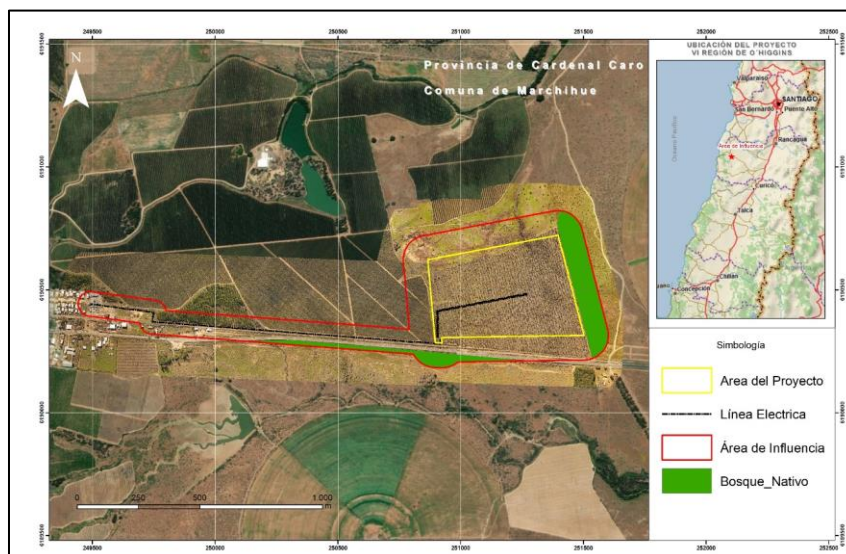
En base a lo anterior no se presentan especies en categoría de conservación.

5.3. Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal

A partir de las formaciones vegetaciones identificados en el área del proyecto, se reconocieron 7,6 ha de formaciones vegetales bajo disposición legal de acuerdo con la legislación vigente (ley 20.283/2008; DS 68/2009 y DS26/2012) correspondientes a bosque nativo las cuales no serán intervenidas por el proyecto.

El emplazamiento de las formaciones vegetales bajo disposición legal se muestra en la siguiente figura.

Figura 5-5. Formaciones vegetales bajo disposición legal



Fuente: Elaboración Propia

5.4. Análisis de Singularidades Ambientales

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014).

5.4.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la línea de base de flora y vegetación, se considera que no existe presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad Nacional.

5.4.2. Presencia de Formaciones vegetales relictuales

De acuerdo con los antecedentes expuestos la vegetación presente en el área de influencia está constituida por formaciones vegetales propias de la región del matorral y del bosque esclerófilo. En el área de influencia no se encuentran elementos vegetacionales pertenecientes a otras subregiones ecológicas de distribución austral o septentrional, que puedan considerarse como relictuales.

5.4.3. Presencia de Formaciones vegetales remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes.

5.4.4. Presencia de Formaciones vegetales frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el área de influencia, no se identificaron formaciones vegetales frágiles.

5.4.5. Presencia de Bosque nativo de preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de bosques de preservación.

5.4.6. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

De acuerdo con la información presentada, en el área de influencia no se identificaron especie en categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

5.4.7. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo con el listado florístico y a la normativa ambiental y sectorial, en el área de estudio no se identificaron especies vegetales con crecimiento natural declaradas como Monumentos Naturales o pertenecientes a otra categoría cuya intervención implique una regulación especial.

5.4.8. Presencia de especies endémicas

En el área de estudio se identificaron 2 especies endémicas lo que equivale al 8% de la flora total

5.4.9. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el estado de conservación, no se determinó la presencia de dos especies con distribución restringida.

5.4.10. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

De acuerdo al listado florístico y a los antecedentes de la distribución geográfica de las especies identificadas en el proyecto, en la zona de estudio no se presentan especies en o cercano al límite de distribución geográfico.

5.4.11. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie

Considerando como criterios la distribución nacional y regional, no se determinó la presencia de especies en o cercano al límite altitudinal de distribución.

5.4.12. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definido en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra formando parte de ninguno de los 44 Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategia Regional de Biodiversidad y considerado

por el Servicio de Evaluación Ambiental para la interpretación del artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 modificada por la Ley 20.417 en el SEIA (Instructivo N°103008 28 de septiembre 2010).

5.4.13. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área del Proyecto no se encuentra formando parte ni colindante a ningún área bajo protección oficial.

5.4.14. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

De acuerdo con la definición APP (áreas protegidas privadas) establecida por la UICN (2003), un área protegida privada corresponde a una porción de terreno de cualquier superficie, manejada predominantemente para la conservación de la biodiversidad, protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno y gestionada por o a través de personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no gubernamentales. En este sentido y según la información recopilada, el área de influencia no se ubica en o colindante a alguna área protegida privada.

5.4.15. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

De acuerdo con la información bibliográfica, no existe registro de que el área de influencia esté ubicada en o colindante a un área de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando lo requiera la conservación de la riqueza turística.

5.4.16. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El Proyecto no se ubica en o colindante a humedales.

6. Conclusiones

En la campaña de terreno se encontraron 26 especies presentes, de las cuales, 8 son nativas, 2 endémica y 16 alóctonas. En términos de origen, se observa un considerable porcentaje de especies introducidas alcanzando el 61% del total de especies, en contrapunto, las especies nativas corresponden al 38% y las endémicas al 8%.

Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia son: áreas desprovistas de vegetación, pradera, terrenos agrícolas, plantación forestal y bosque nativo. El área de influencia comprende una superficie de 57,2 ha, de las cuales el 18,5% (10,6 ha) se encuentra cubierto por ambientes modificados sin vegetación, el 54,7% (31,3 ha) se encuentra cubierto por ambientes intervenidos del tipo terrenos agrícolas y plantación forestal y el 26,7% (15,3 ha) se encuentra cubierto de ambientes naturales del tipo bosque nativo y pradera.

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas categoría de conservación.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.



Elaborado por Juan Carlos Fernandez

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- MINSEGPRES. 2007. Decreto Supremo N°151, Oficializa la Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008a. Decreto Supremo N°50, Aprueba y Oficializa la Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINSEGPRES. 2008b. Decreto Supremo N°51, Aprueba y Oficializa la Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.

- MINSEGPRES. 2009. Decreto Supremo N°23, Aprueba y Oficializa la Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012a. Decreto Supremo N°33, Aprueba y Oficializa la Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2011. Decreto Supremo N°29, Modifica y remplaza el DS N°75/05 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que aprueba reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012b. Decreto Supremo N°41 Aprueba y Oficializa la Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012c. Decreto Supremo N°42 Aprueba y Oficializa la Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013a. Decreto Supremo N°19 Aprueba y Oficializa la Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013b. Decreto Supremo N°13 Aprueba y Oficializa la Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N°52 Aprueba y Oficializa la Décima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo N°38 Aprueba y Oficializa la Undécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo N°16 Aprueba y Oficializa la Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo N°06 Aprueba y Oficializa la Treceava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. Decreto Supremo N°79 Aprueba y Oficializa la décima cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Medio Ambiente.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de influencia

Especie	Familia	Nombre Común	Tipo	Origen	DS N°68	Categoría de Conservación	Formación			
							Bosque Renova Abierto	Plantación Forestal	Pradera	Terreno Agrícola
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Espino	Arbóreo	Nativa	Si	-	x	x	x	x
<i>Acacia melanoxylon</i>	Fabaceae	Aromo chileno	Arbóreo	Introducida	No					x
<i>Acacia dealbata</i>	Fabaceae	Aromo australiano	Arbóreo	Introducida	No					x
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Romerillo	Arbustivo	Nativa	Si	-		x		x
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Yuyo	Herbáceo	Introducida	No	-				x
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Herbáceo	Nativa	No	-		x	x	
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae	-	Herbáceo	Introducida	No	-		x	x	
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Cardilla	Herbáceo	Introducida	No	-			x	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Correvuela	Herbáceo	Introducida	No	-			x	
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Cicuta	Herbáceo	Introducida	No					x
<i>Eucaliptus globulus</i>	Eucaliptus	Eucaliptus	Arbóreo	Introducida	No			x		
<i>Erodium moschatum</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Herbáceo	Introducida	No	-			x	
<i>Hordeum marinum</i>	Poaceae	Cebadilla	Herbáceo	Introducida	No	-			x	
<i>Hypochaeris glabra</i>	Asteraceae	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducida	No	-	x			
<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	Ortiga caballuna	Herbáceo	Nativa	No	-			x	
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Arbóreo	Nativa	Si	-				x
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbustivo	Nativa	No			x		x
<i>Olea europaea</i>	Oleacea	Olivo	Arbóreo	Introducida	No					x
<i>Oxalis micranta</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Herbáceo	Nativa	No	x			x	
<i>Oziroa arida</i>	Asparagaceae	Cebolleta	Herbáceo	Endémica	No	x	x	x	x	
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Siete venas	Herbáceo	Introducida	No	-	x			
<i>Plantago rancaguae</i>	Plantaginaceae	-	Herbáceo	Endémica	No	-	x			
<i>Ranunculus bonariensis</i>	Ranunculaceae	-	Herbáceo	Nativa	No				x	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbustivo	Introducida	No	-		x		x

Especie	Familia	Nombre Común	Tipo	Origen	DS N°68	Categoría de Conservación	Formación			
							Bosque Renoval Abierto	Plantación Forestal	Pradera	Terreno Agrícola
<i>Taraxacum officinale</i>	Asteraceae	Diente de león	Herbáceo	Introducida	No	-			x	
<i>Trifolium subterraneum</i>	Fabaceae	Trebol	Herbáceo	Introducida	No	-	x		x	

Apéndice 2: Cartografía Temática Flora y Vegetación

